

1. Determina le equazioni degli asintoti della funzione

a. $y = \frac{5x+5}{-2x^2-2x}$

b. $y = \ln \frac{x+1}{x-2}$

c. $y = \frac{x^3-2x^2-8x}{x^2+1}$

a. $y = \frac{5x+5}{-2x^2-2x}$

C.E. $-2x^2-2x \neq 0$
 $-2x(x+1) \neq 0 \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq -1 \end{cases}$

$D = (-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (0, +\infty)$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x+5}{-2x^2-2x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x(1+\frac{1}{x})}{-2x^2(1+\frac{1}{x})} = \frac{5}{\pm\infty} = 0$ ASINTOTO ORIZZONTALE $y=0$

$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} \frac{5(x+1)}{-2x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1^\pm} \frac{-5}{2x} = \frac{5}{2}$ non c'è asintoto

$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{5(x+1)}{-2x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{-5}{2x} = \begin{cases} -\frac{5}{0^+} = -\infty \\ -\frac{5}{0^-} = +\infty \end{cases}$ ASINTOTO VERTICALE PER $x=0$ Sx. e Dx.

2. Della funzione $y = \frac{2x^2+3x}{8x-12-x^2}$ / $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ determina:

- il dominio
- le eventuali simmetrie rispetto all'asse y e rispetto all'origine
- gli intervalli nei quali la funzione è positiva
- le intersezioni con gli assi
- il comportamento della funzione agli estremi del dominio
- le equazioni degli asintoti

Individua poi un possibile grafico della funzione deducendolo dalle informazioni acquisite.

A. $y = \frac{2x^2+3x}{8x-12-x^2}$

1. DOMINIO

$8x-12-x^2 \neq 0 \rightarrow +x^2-8x+12 \neq 0$
 $x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{1} = 4 \pm 2 = \begin{cases} 6 \\ 2 \end{cases}$

$D = (-\infty, 2) \cup (2, 6) \cup (6, +\infty)$

2. SIMMETRIE

non ci sono

3. SEGNO

$\frac{2x^2+3x}{-x^2+8x-12} > 0$

N. $x(2x+3) > 0 \begin{cases} x > 0 \\ x > -\frac{3}{2} \end{cases}$

$D (x-2)(x-6) < 0 \begin{cases} x < 2 \\ x < 6 \end{cases}$

$-\frac{3}{2} \quad 0 \quad 2 \quad 6$

$$\hookrightarrow (x-2)(x-6) < 0 \quad \hookrightarrow 0 < x < 6$$

	$-\frac{3}{2}$	0	2	6	
N_1	-	-	+	+	+
N_2	-	+	+	+	+
D_f	+	+	+	-	-
D_z	+	+	+	+	-
	+	-	+	-	+

$$I_p = (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (0, 2) \cup (6, +\infty)$$

$$I_m = (-\frac{3}{2}, 0) \cup (2, 6)$$

4. INTERSEZIONI

$$\begin{cases} y=0 \\ \frac{2x^2+3x}{-x^2+8x-12} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=0 \\ x(2x+3) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \nearrow \frac{3}{2} \\ \searrow 0 \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{matrix} P_1(-\frac{3}{2}, 0) \\ P_2(0, 0) \end{matrix}$$

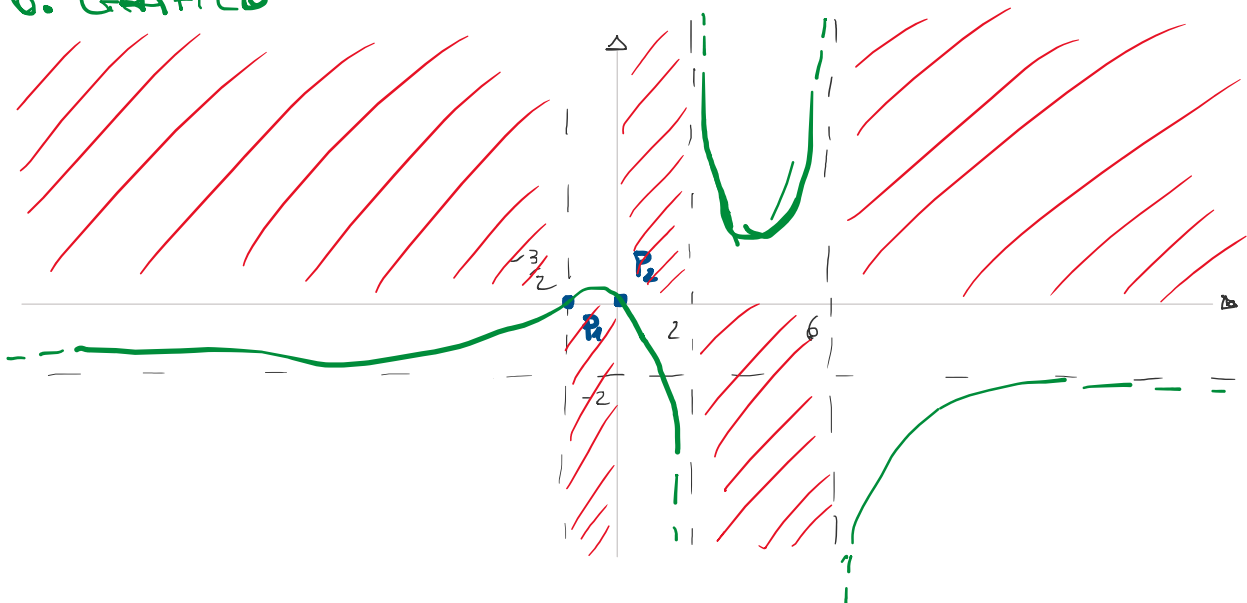
5. ASINTOTI

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2+3x}{-x^2+8x-12} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2(2+\frac{3}{x})}{-x^2(1-\frac{8}{x}+\frac{12}{x^2})} = \frac{2}{-1} = -2 \quad \begin{matrix} \text{ASINTOTO} \\ \text{ORIZZONTALE} \\ \text{PER } y=-2 \end{matrix}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} \frac{2x^2+3x}{-x^2+8x-12} = \frac{8+6}{(x-2)(x-6)} = \frac{14}{0^\pm} = \pm\infty \quad \begin{matrix} \text{ASINTOTO} \\ \text{VERTICALE} \\ \text{PER } x=2 \\ \text{Sx e Dx} \end{matrix}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6^\pm} \frac{2x^2+3x}{(x-2)(x-6)} = \frac{\infty}{0^\pm} = \pm\infty \quad \begin{matrix} \text{ASINTOTO} \\ \text{VERTICALE} \\ \text{PER } x=6 \\ \text{Sx e Dx} \end{matrix}$$

6. GRAFICO



$$y = \ln \frac{x^2+1}{x-2}$$

C.E.

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \ln \left(\frac{x^2+1}{x-2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \ln \left(\frac{x^2(1+\frac{1}{x^2})}{x(1-\frac{2}{x})} \right) = \ln(\pm \infty)$$

$$= \ln(\pm \infty) = \begin{cases} \ln(+\infty) = +\infty \\ \ln(-\infty) = 0 \end{cases}$$

